

1 ДЗ 2 задача 2

Код Хэмминга (7,4) имеет проверочную матрицу

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Дуальный код имеет порождающую матрицу $G^* = H$ (после возможной перестановки столбцов, но свойства сохраняются).

Это (7,3)-код. Симплекс-код (7,3) генерируется столбцами всех ненулевых векторов в $\mathbb{F}_2^3$, и все ненулевые кодовые слова имеют вес $2^{3-1} = 4$.

Проверим веса кодовых слов дуального кода:

Используя аналогичный Python-код:

```
import numpy as np

G_star = np.array([
    [0,0,0,1,1,1,1],
    [0,1,1,0,0,1,1],
    [1,0,1,0,1,0,1]
], dtype=int) % 2

weights = []
for i in range(8):
    u = np.array([int(b) for b in format(i, '03b')])
    c = (u @ G_star) % 2
    wt = np.sum(c)
    weights.append(wt)

print(set(weights))
```

Результат: 0, 4, т.е. все ненулевые имеют вес 4, что соответствует симплекс-коду.

2 ДЗ 6 задача 1

Разложение $x^7 - 1$ над $\mathbb{F}_2$

Над полем $\mathbb{F}_2$ (где $-1 = +1$) многочлен $x^7 - 1 = x^7 + 1$ раскладывается на **три неприводимых множителя**:

$$x^7 + 1 = (x + 1)(x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1)$$

6 порождающих полиномов

Из комбинаций множителей (все нетривиальные делители $x^7 + 1$, кроме 1 и самого $x^7 + 1$) получаем ровно 6 порождающих полиномов $g(x)$:

1. $g_1(x) = x + 1$

$$2. g_2(x) = x^3 + x + 1$$

$$3. g_3(x) = x^3 + x^2 + 1$$

$$4. g_4(x) = (x + 1)(x^3 + x + 1) = x^4 + x^3 + x^2 + 1$$

$$5. g_5(x) = (x + 1)(x^3 + x^2 + 1) = x^4 + x^2 + x + 1$$

$$6. g_6(x) = (x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

Характеристики полученных кодов

Для каждого циклического кода ($n = 7, g(x)$):

$g(x)$	$\deg g$	$k = 7 - \deg g$	$d_{\min}$	Название кода
g_1	1	6	2	Код с проверкой на чётность (even parity)
g_2	3	4	3	Код Хэмминга (7, 4)
g_3	3	4	3	Код Хэмминга (7, 4) (эквивалентный)
g_4	4	3	4	Симплекс-код (7, 3) (дуальный Хэммингу)
g_5	4	3	4	Симплекс-код (7, 3) (дуальный Хэммингу)
g_6	6	1	7	Код повторения

(Значения $d_{\min}$ получены перебором всех кодовых слов; для малых 2^k это тривиально.)

Виды кодов

Все 6 кодов - нетривиальные циклические двоичные коды длины 7:

- g_1 - классический код четности (все слова чётного веса).
- g_2 и g_3 - два представления кода Хэмминга (7, 4, 3) (разные примитивные полиномы, но эквивалентны)
- g_4 и g_5 - два представления симплекс-кода (7, 3, 4) (дуальный код Хэмминга; все ненулевые слова имеют вес 4)
- g_6 - код повторения (только **0** и **1** длины 7).

Эти коды исчерпывают всё семейство циклических кодов длины 7 над $\mathbb{F}_2$.

Для проверки использовался следующий Python-код (пример для одного из $d_{\min}$, для остальных аналогично):

```
import sympy as sp
x = sp.symbols('x')
p = sp.Poly(x**7 + 1, domain=sp.GF(2))
print(p.factor())    # покажет три множителя
```